NO	AUTHORS	YEAR	SOURCES	TITLE	RESEARCH OBJECTIVES	DATA	METHOD	MODEL	CONSTRAINTS	BENCHMARK	METRICS	LIMITATIONS	APA 7TH	LINK
Q1	Vicente P. Soloviev, Michal Krompiec	2026	Scientific Reports	Large-scale portfolio optimization using Pauli correlation encoding	Ứng dụng thuật toán lượng tử biến phân (VQA) để giải quyết bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư quy mô lớn bằng cách gán nhiều biến trên mỗi qubit.	Dữ liệu thực tế từ thị trường chứng khoán S&P 500 trong 5 năm (khoảng 250 tài sản).	Chiến lược chia đôi đồ thị lặp đi lặp lại (Iterative bipartition) dựa trên ma trận tương quan Pearson.	Pauli Correlation Encoding (PCE) kết hợp với Hardware Efficient Ansatz (HEA).	Ràng buộc về số lượng qubit trên phần cứng lượng tử hiện tại; các ràng buộc thực tế như quy mô vị thế tối thiểu/tối đa và chi phí giao dịch.	So sánh với QAOA (cho các trường hợp nhỏ) và thuật toán ước lượng phân phối classical (EDAs) cho các trường hợp lớn.	Chỉ số Sharpe (Sharpe ratio), giá trị danh mục đầu tư tích lũy, số lượng cổng (gate counts) và thời gian tính toán.	Sử dụng mô phỏng statevector (có thể chậm hơn thiết bị thực); cần nghiên cứu thêm về khả năng chống nhiễu lượng tử và các kiến trúc mạch thay thế.		LINK
Q1	J. V. S. Scursulim, Gabriel M. Langeloh, Victor L. Beltran & Samuraí Brito	2026	Scientific Reports	Multiclass portfolio optimization via variational quantum Eigensolver with Dicke state ansatz	Giới thiệu khung làm việc lượng tử mới cho tối ưu hóa danh mục đầu tư đa lớp bằng cách sử dụng ansatz trạng thái Dicke được tham số hóa để kết hợp trực tiếp các ràng buộc đa dạng hóa.	Dữ liệu công khai từ Yahoo Finance API (cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa, v.v.) trong giai đoạn 2023-2025.	Sử dụng thuật toán Variational Quantum Eigensolver (VQE) kết hợp với các bộ tối ưu hóa cổ điển (CMA-ES, COBYLA, SPSA, QNSPSA).	Parameterized Dicke state ansatz kết hợp với VQE.	Ràng buộc đa dạng hóa (chọn số lượng tài sản cố định k cho mỗi lớp n), trọng số Hamming cố định, không sử dụng thuật ngữ phạt (penalty terms).	Bộ tối ưu hóa cổ điển SCIP (làm tham chiếu chuẩn), Ry ansatz, TwoLocal ansatz.	Tỷ lệ xấp xỉ (approximation ratio), tần suất tìm thấy trạng thái mục tiêu, xác suất đo lường (measurement probability), thời gian thực thi.	Cần số lượng vòng lặp lớn để có đầu ra lượng tử chất lượng cao; nghiên cứu thực hiện qua mô phỏng, cần thử nghiệm thêm trên phần cứng thực tế với các kỹ thuật giảm lỗi (ZNE, PEC).		LINK
Q1	Wolfgang Sakuler, Johannes M. Oberreuter, Riccardo Aiolfi, Luca Asproni, Branislav Roman, Jürgen Schiefer	2025	Quantum Machine Intelligence	A real-world test of portfolio optimization with quantum annealing	Thử nghiệm và đánh giá khả năng tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng phương pháp luyện thép lượng tử (quantum annealing) so với các giải pháp cổ điển trong môi trường thực tế của ngân hàng.	Dữ liệu thực tế từ Ngân hàng Raiffeisen Bank International (RBI). Tập dữ liệu danh mục khách hàng gồm 9-11 tài sản (cổ phiếu, thu nhập cố định, thị trường tiền tệ) và mở rộng lên 499 tài sản để kiểm tra khả năng mở rộng.	Sử dụng công thức QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) để mô hình hóa bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư Markowitz. Thực hiện so sánh giữa các phương pháp cổ điển và lượng tử lai.	D-Wave QBSolv (cổ điển), D-Wave Hybrid BQM (Binary Quadratic Model), và D-Wave Hybrid CQM (Constrained Quadratic Model).	Ràng buộc phương sai (rủi ro) dưới ngưỡng mục tiêu, ràng buộc chuẩn hóa (tổng trọng số đầu tư bằng 100%), ràng buộc tài sản đơn lẻ (giới hạn trên/dưới), và các ràng buộc đa tài sản tuyến tính.	IBM CPLEX (giải pháp tối ưu toàn cục cổ điển) và thuật toán Black-Litterman.	Lợi nhuận (return), độ biến động (volatility), tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio), số lượng ràng buộc bị vi phạm, và sai số do phân mảnh dữ liệu (granularity).	Việc điều chỉnh tham số Lagrange rất phức tạp (ngoại trừ CQM); độ chính xác bị hạn chế bởi việc rời rạc hóa biến số; QBSolv không tìm được giải pháp khả thi khi số lượng tài sản tăng lên 499; hạn chế về phần cứng lượng tử yêu cầu phải phân tách bài toán.		LINK
Q1	Atithi Acharya, Romina Yalovetzky, Pierre Minssen, Shouvanik Chakrabarti, Ruslan Shaydulin, Rudy Raymond, Yue Sun, Dylan Herman, Ruben S. Andrist, Grant Salton, Martin J. A. Schuetz, Helmut G. Katzgraber, Marco Pistoia	2025	Physical Review Research	Decomposition pipeline for large-scale portfolio optimization with applications to near-term quantum computing	Đề xuất và đánh giá hệ thống phân tách (decomposition pipeline) cho các bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư quy mô lớn có ràng buộc, giúp giảm thời gian tính toán và cho phép sử dụng thiết bị lượng tử ngắn hạn.	Dữ liệu thực tế từ chỉ số Russell 3000 và S&P 500 (lợi nhuận hàng ngày từ năm 2010 hoặc 2014-2019); dữ liệu ma trận hiệp phương sai ngẫu nhiên (phân phối Wishart).	Phân tách bài toán tối ưu hóa có ràng buộc thành các bài toán con dựa trên cấu trúc cộng đồng trong ma trận tương quan. Sử dụng lý thuyết ma trận ngẫu nhiên (RMT) để tiền xử lý, phân cụm phổ Newman đã sửa đổi và tái cân bằng rủi ro.	Lập trình bậc hai ràng buộc hỗn hợp số nguyên (MIQCQP); Mô hình Markowitz trung bình-phương sai; Tối ưu hóa rủi ro với ràng buộc bậc hai.	Ràng buộc số lượng tài sản (cardinality constraints); Ràng buộc bình đẳng tuyến tính; Ràng buộc bậc hai; Biến quyết định số nguyên hoặc nhị phân.	Chỉ số Russell 3000 (90 đến 1500 tài sản); S&P 500 (484 cổ phiếu); So sánh với trình giải trực tiếp (Gurobi, CPLEX).	Thời gian giải (TTS - Time to Solution); Khoảng cách MIP (MIP gap); Chất lượng nghiệm (giá trị hàm mục tiêu H); Tỷ lệ giảm kích thước bài toán.	Chất lượng nghiệm có thể giảm nhẹ (khoảng 5%) do quá trình phân tách; việc thực thi trên phần cứng lượng tử thực tế vẫn còn thách thức do số lượng qubit hạn chế; quy tắc tái cân bằng rủi ro dựa trên thực nghiệm hơn là đảm bảo giải thuật tuyệt đối.		LINK
Q1	Mahdi Ashrafzadeh, Mohammad Sadrani, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani	2025	Results in Engineering	Deep learning and machine learning models for portfolio optimization: Enhancing return prediction with stock clustering	Nâng cao dự đoán tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng cách sử dụng các phương pháp phân cụm kết hợp với các mô hình học máy (ML) và học sâu (DL) để tối ưu hóa danh mục đầu tư hàng ngày.	Dữ liệu từ 17 cổ phiếu vốn hóa lớn ngẫu nhiên trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) từ năm 2013 đến năm 2022.	Quy trình hai bước: (1) Phân cụm cổ phiếu và huấn luyện mô hình dự đoán trên dữ liệu đại diện cụm; (2) Lựa chọn cổ phiếu có dự báo lợi nhuận cao và tối ưu hóa bằng mô hình Mean-Variance với dự báo (MVF).	Phân cụm: DTW, K-Means, DBSCAN. Dự đoán: LSTM, CNN, Random Forest (RF), XGBoost. Tối ưu hóa: Mean-Variance with Forecasting (MVF).	Ràng buộc về tỷ trọng ($0 \le x_i \le 1$), tổng tỷ trọng bằng 1, xem xét chi phí giao dịch (10 bps và 20 bps), sử dụng cửa sổ lăn (rolling window).	Các mô hình ML/DL truyền thống không có phân cụm (LSTM, CNN, RF, XGBoost đơn lẻ), chỉ số thị trường.	MSE, MAE, Hit Rate (HR, HR+, HR-), Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng (ER), Độ lệch chuẩn (SD), VaR, CVaR, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Turnover.	Thử nghiệm trên số lượng cổ phiếu hạn chế (17 cổ phiếu); chưa xem xét các thuật toán phân cụm khác như phân cụm phân cấp hoặc GMM; chưa áp dụng mô hình lựa chọn đặc trưng chuyên sâu.		LINK
Q1	Yi Xu	2025	Sustainable Computing: Informatics and Systems	Deep reinforcement learning-driven intelligent portfolio management with green computing: Sustainable portfolio optimization and management	Giải quyết các hạn chế của mô hình DRL hiện có trong việc thích ứng chiến lược giao dịch và tối ưu hóa phân bổ vốn thông qua việc tích hợp nhiều bộ dự báo.	Dữ liệu nến hàng ngày từ chỉ số SSE 50 và CSI 500 (Trung Quốc) lấy từ cơ sở dữ liệu Tushare.	Học tăng cường sâu (DRL) với cơ chế chọn bộ dự báo động và mô hình đánh giá môi trường thị trường.	Dynamic Predictor Selection-based Deep Reinforcement Learning (DPDRL/DSDRL)	Ràng buộc cứng về tổng trọng số bằng 0 (sum-to-zero) sử dụng phương pháp chiếu; tỷ lệ phí giao dịch 0,1%.	FinRL (DDPG, PPO), TRA, DT, DPRL.	Tỷ suất lợi nhuận hàng năm (ARR), Hệ số Sharpe (ASR/Sharpe ratio), Độ biến động hàng năm (AVoL), Mức sụt giảm tối đa (MDD), Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (CR).	Sử dụng hàm phạt để cưỡng chế ràng buộc trọng số (trước khi dùng phương pháp chiếu); mô hình dựa trên dữ liệu lịch sử nên có thể gặp khó khăn khi thị trường thay đổi cực đoan đột ngột.		LINK
Q1	Ana Iglesias-Casal, Carmen López-Andión, Mª Celia López-Penabad & José Manuel Maside-Sanfiz	2025	Humanities & Social Sciences Communications	Dynamic correlations and portfolio optimization in socially responsible investments: evidence from Indonesia and South Korea	Phân tích tiềm năng đa dạng hóa của trái phiếu xanh, hàng hóa, vàng và trái phiếu kho bạc kết hợp với các chỉ số đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI) tại Indonesia và Hàn Quốc trong các thời kỳ khủng hoảng.	Dữ liệu hàng ngày từ 14/10/2014 đến 29/03/2024, bao gồm: JKSRI (Indonesia), DJSKI (Hàn Quốc), vàng (COMEX), hàng hóa (GI), trái phiếu xanh (Barclays MSCI) và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm.	Sử dụng mô hình GARCH đa biến để ước tính các tương quan động và phân tích ngoài mẫu (out-of-sample) với cửa sổ trượt (rolling window) để dự báo tỷ trọng tối ưu.	Mô hình Tương quan Động Bất đối xứng (A-DCC) kết hợp với GJR-GARCH cho phương sai có điều kiện.	Giả định nhà đầu tư tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư thụ động vào danh mục hai tài sản; không cho phép bán khống trong tính toán tỷ trọng tối ưu (trọng số từ 0 đến 1).	Chỉ số thị trường truyền thống (JKSE cho Indonesia và KS200 cho Hàn Quốc) và danh mục tài sản đơn lẻ không phòng hộ.	Tỷ số phòng hộ tối ưu (Optimal hedge ratio), Trọng số danh mục tối ưu, Hiệu quả phòng hộ (HE), Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro (tỷ số trung bình/độ lệch chuẩn).	Kết quả phụ thuộc vào bối cảnh thời gian cụ thể (trước và trong chiến tranh); hiệu quả của trái phiếu xanh giảm dần trong thời kỳ chiến tranh; nghiên cứu chưa xem xét toàn diện chi phí giao dịch thực tế.		LINK
Q1	Patrick Kevin Aritonang, Sudarso Kaderi Wiryono, Taufik Faturohman	2025	Intelligent Systems with Applications	Hidden-layer configurations in reinforcement learning models for stock portfolio optimization	Khám phá tác động của các cấu hình lớp ẩn trong các mô hình học tăng cường (RL) đối với việc tối ưu hóa danh mục cổ phiếu, nhằm cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.	Danh mục gồm 45 cổ phiếu hoạt động tích cực trong chỉ số LQ45 trên Thị trường Chứng khoán Indonesia (IDX) từ ngày 01/01/2010 đến 31/10/2023.	Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning) sử dụng khung làm việc FinRL với các cấu hình lớp ẩn khác nhau (0, 1, và 2 lớp).	Advantage Actor-Critic (A2C), Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG), Proximal Policy Optimization (PPO), và Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3).	Chi phí giao dịch (mua/bán) là 0,1%; vốn ban đầu 100 triệu IDR; hành động liên tục (Mua, Giữ, Bán).	So sánh hiệu suất giữa chính các mô hình (A2C, DDPG, PPO, TD3) với các cấu hình lớp ẩn khác nhau (m0, m1, m2).	Cumulative Return (CuR), Annualized Return Rate (ARR), Maximum Drawdown (MDD), Annualized Sharpe Ratio (ASR), Total Asset Value (TAV).	Chỉ giới hạn ở 45 cổ phiếu tại thị trường Indonesia; chỉ thử nghiệm tối đa 2 lớp ẩn; chưa mở rộng sang các công cụ tài chính khác như trái phiếu hoặc tiền điện tử.		LINK
Q1	Apurv Gaurav, Kripamay Baishnab, Piyush Kumar Singh	2025	Sustainable Futures	Intelligent ESG portfolio optimization: A multi-objective AI-driven framework for sustainable investments in the Indian stock market	Đề xuất khung công việc AI ba giai đoạn để quản lý danh mục đầu tư ESG, tối đa hóa độ chính xác dự báo và hiệu quả đầu tư tại thị trường chứng khoán Ấn Độ.	Dữ liệu giá cổ phiếu hàng ngày từ Yahoo Finance (2011-2021 để huấn luyện, 2022 để kiểm tra) và báo cáo xếp hạng ESG của CRISIL 2022 cho 30 cổ phiếu Ấn Độ.	Khung công việc gồm 3 giai đoạn: Dự báo chuỗi thời gian, Tối ưu hóa đa mục tiêu bằng thuật toán tiến hóa, và Học tăng cường để tái cân bằng danh mục.	Multivariate Bidirectional Long Short-Term Memory (MBi-LSTM), Non-dominated Sorting Genetic (NSG) algorithm, Actor-Critic Reinforcement Learning.	Ràng buộc về ESG, rủi ro sụt giảm (downside risk), lợi nhuận kỳ vọng và tỷ lệ phi rủi ro (7.10% dựa trên trái phiếu chính phủ Ấn Độ).	Mean-Variance Markowitz (MVM) model, Chỉ số NIFTY50.	MAE, RMSE, MAPE, MSPE (cho dự báo); Lợi nhuận hàng năm, Điểm ESG, ESG-Sortino Ratio (cho danh mục).	Mô hình Học tăng cường (RL) chưa đạt hiệu quả cao với tập dữ liệu nhỏ; thiếu sự tích hợp các yếu tố ngoại cảnh như địa chính trị; cần mở rộng sang các loại tài sản khác ngoài cổ phiếu.		LINK
Q2	Xiaobin Lu, Josiah Poon, Matloob Khushi	2025	Applied Intelligence	Leveraging BiLSTM-GAT for enhanced stock market prediction: a dual-graph approach to portfolio optimization	Nâng cao độ chính xác của dự báo thị trường chứng khoán và tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng cách tích hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản thông qua cấu trúc đồ thị kép (dual-graph).	Dữ liệu từ Yahoo Finance của 100 công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường trong chỉ số S&P 500, giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2023.	Sử dụng mạng BiLSTM để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian kết hợp với mạng GAT để khai thác các mối quan hệ đồ thị kép (tương đương kỹ thuật qua DTW và tương đương ngành). Cơ chế Attention được dùng để kết hợp hai luồng đồ thị.	BiLSTM-GAT-AM	Loại bỏ các công ty thực hiện chia tách cổ phiếu; chuẩn hóa dữ liệu về khoảng 7; chia dữ liệu theo trình tự thời gian để tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage).	BiLSTM-GAT (đồ thị đơn DTW), BiLSTM-GAT (đồ thị đơn Ngành), BiLSTM-GNN (DTW), BiLSTM-GNN (Ngành), S&P 500.	MSE (Mean Squared Error), MAE (Mean Absolute Error), Tỷ lệ Sharpe (Sharpe Ratio), Lợi nhuận hàng năm (Annual Return), Mức sụt giảm tối đa (Maximum Drawdown).	Backtesting chưa tính đến các hạn chế thực tế như thanh khoản, chi phí giao dịch hoặc tác động thị trường; chưa tích hợp các dữ liệu thay thế như tin tức hoặc mạng xã hội.		LINK
Q1	Wenjie Liu, Yue Ma, Yuchen Gu, Jiajun Cheng, Qingshan Wu	2025	Applied Soft Computing	Quantum alternating operator ansatz with PSO optimizer for portfolio optimization problem	Đề xuất giải pháp lượng tử mới (QAOAz-RP) để giải quyết mô hình Risk Parity (RP) và sử dụng bộ tối ưu hóa Particle Swarm Optimization (PSO) để cải thiện việc điều chỉnh tham số cho các mạch lượng tử trong bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư.	Dữ liệu lịch sử từ các thị trường tài chính toàn cầu năm 2022 (Trung Quốc A-shares, Mỹ, Châu Âu, thị trường mới nổi). Bao gồm 12 danh mục đầu tư (mỗi danh mục 6 cổ phiếu).	Sử dụng Quantum Alternating Operator Ansatz (QAOAz) kết hợp với thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO). Sử dụng bộ trộn Ring XY-mixer để đảm bảo các ràng buộc.	Mô hình Risk Parity (RP) và Mean Variance (MV) tích hợp vào khung QAOAz (QAOAz-RP và PSO-QAOAz-MV).	Ràng buộc về tổng số tài sản đầu tư (B) được duy trì thông qua trọng số Hamming không đổi; các ràng buộc về ngân sách và tính khả thi của giải pháp.	Các thuật toán heuristic cổ điển (ABC-LP, GWO, GA) và các biến thể lượng tử (QAOA, QAOAz).	Chỉ số mục tiêu (Objective function value), Tỷ lệ xấp xỉ (Approximate Ratio - AR), Độ lệch chuẩn (Standard deviation), Thời gian chạy (Runtime).	Chưa xem xét nhiễu lượng tử và lỗi phần cứng; tập trung vào tối ưu hóa ngắn hạn; chưa phân tích tác động của các yếu tố ngoại cảnh dài hạn; giới hạn ở số lượng qubit nhỏ do khả năng phần cứng hiện tại.		LINK
Q1	Himanshu Choudhary, Arishi Orra, Kartik Sahoo, Manoj Thakur	2025	International Journal of Computational Intelligence Systems	Risk-Adjusted Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization: A Multi-reward Approach	Phát triển phương pháp học tăng cường sâu điều chỉnh rủi ro (RA-DRL) để tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng cách kết hợp nhiều hàm phần thưởng khác nhau.	Dữ liệu hàng ngày của 30 cổ phiếu hàng đầu từ bốn thị trường: Sensex (Ấn Độ), Dow (Mỹ), TWSE (Đài Loan) và IBEX (Tây Ban Nha) từ 01/01/2011 đến 31/03/2024.	Sử dụng mạng thần kinh tích chập (CNN) để kết hợp các hành động từ ba tác nhân PPO được huấn luyện với các hàm phần thưởng khác nhau, kết hợp với cài đặt học có giám sát.	RA-DRL (kết hợp Proximal Policy Optimization - PPO và CNN-MLP)	Tổng tỷ trọng tài sản bằng 1, tỷ trọng mỗi tài sản từ 0 đến 1, phí giao dịch cố định là 0,05%.	Chỉ số thị trường (Sensex, DJI, TWII, IBEX35), MVO (Mean-Variance Optimization), chiến lược 1/n, và các tác nhân DRL đơn mục tiêu (Log, DSR, MDD).	Lợi nhuận lũy kế (CR), Hệ số Sharpe (SR), Độ biến động hàng năm (AV), Hệ số Omega (OR), Độ ổn định (Stability), Lợi nhuận hàng năm (AR), Hệ số Calmar (CAR), Hệ số Sortino (SOR).	Số lượng cổ phiếu cố định, chưa bao gồm các loại tài sản khác như ETF, trái phiếu hoặc phái sinh.		LINK
Q1	Suyash S. Satpute, Amol C. Adamuthe, Pooja Bagane	2025	MethodsX	Stock portfolio optimization using hill climbing and simple human learning optimization algorithms as a decision support system	Phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) để tối ưu hóa danh mục cổ phiếu bằng cách kết hợp phân tích cơ bản (giá trị nội tại và sức khỏe tài chính) với các thuật toán lấy cảm hứng từ thiên nhiên.	Dữ liệu tài chính lịch sử từ NYSE và NASDAQ (nguồn stockanalysis.com), bao gồm các chỉ số như ROE, ROIC, EPS growth, P/E ratio, nợ/vốn chủ sở hữu.	Phương pháp lai kết hợp các mô hình phân tích cơ bản (DCF cho giá trị nội tại và hệ thống luật chuyên gia cho sức khỏe tài chính) với thuật toán Hill Climbing (HC) và Simple Human Learning Optimization (SHLO).	Mô hình tối ưu hóa túi tiền đa chiều (multidimensional knapsack problem) với hàm mục tiêu kết hợp trọng số của sức khỏe cổ phiếu, giá trị nội tại, tăng trưởng doanh thu và ngân sách.	Tổng ngân sách, giới hạn ngân sách cho từng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu (cardinality), giới hạn số lượng tối thiểu/tối đa (floor and ceiling), và đa dạng hóa theo vốn hóa (large-cap, mid-cap, small-cap).	S&P 500 Index, NASDAQ Composite, Russell 2000.	Tỷ suất lợi nhuận (Returns %), Giá trị hàm mục tiêu (Best objective value), Lợi nhuận so với thị trường.			LINK
Q1	Abdul Wahid, Oskar Kowalewski	2025	Research in International Business and Finance	Sustainable portfolio optimization: A multi-class framework for eco-friendly stocks	Nghiên cứu tác động của cổ phiếu xanh đối với hiệu suất danh mục đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận này.	312 cổ phiếu niêm yết trên AIM (2006–2020), bao gồm 173 cổ phiếu nội địa và 139 cổ phiếu niêm yết kép (dual-class).	Chỉ số Xanh (Greenness Index) dựa trên khí thải carbon; Hồi quy LASSO để lựa chọn biến; Tối ưu hóa danh mục đầu tư theo Markowitz.	Hồi quy LASSO, Mô hình BHAR (Buy-and-Hold Abnormal Return), Mô hình MAAR (Market Adjusted Abnormal Return).	Loại trừ các ngành dịch vụ, tài chính và IT do phát thải thấp; yêu cầu dữ liệu khí thải trước IPO; thời gian nắm giữ 1 tháng (ngắn hạn) và 3 năm (dài hạn).	Cổ phiếu không xanh (non-green stocks), danh mục trọng số đều (equally weighted portfolio), lợi suất thị trường.	Tỷ suất sinh lời (Return), Rủi ro (Risk/Volatility), Hệ số Sharpe, Lợi nhuận bất thường điều chỉnh theo thị trường (MAAR), BHAR.	Dữ liệu giới hạn ở thị trường AIM; loại trừ các ngành dịch vụ; thách thức về thanh khoản và yêu cầu công bố thông tin thấp trên AIM.		LINK
Q3	Ashy Sebastian, Dr. Veerta Tantia	2024	International Journal of Advanced Computer Science and Applications	Deep Learning for Stock Price Prediction and Portfolio Optimization	Xây dựng mô hình dự báo dựa trên LSTM và tối ưu hóa danh mục đầu tư hai giai đoạn (tiền lựa chọn tài sản và phân bổ trọng số) cho thị trường chứng khoán Ấn Độ (NIFTY50) nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.	Dữ liệu lịch sử của chỉ số NIFTY50 từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2024 (2.956 ngày giao dịch), bao gồm giá OHLC, khối lượng và 10 chỉ số kỹ thuật (STI).	Tiền xử lý dữ liệu (loại bỏ nhiễu, Winsorization, chuẩn hóa Min-Max), PCA để giảm chiều dữ liệu, mô hình dự báo Stacked LSTM hai lớp, và tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng gói PyportfolioOpt.	Stacked LSTM (Double-layered LSTM) kết hợp với PCA.	Không phí giao dịch và thuế; mua/bán tại giá đóng cửa; nhà đầu tư không ngại rủi ro; tỷ lệ phi rủi ro dựa trên tín phiếu kho bạc 3 năm (6,85%); một số mục tiêu có ràng buộc L2 regularizer.	Chỉ số NIFTY 50 và danh mục đầu tư không có tiền lựa chọn (tất cả 50 cổ phiếu).	MAE, RMSE, Độ chính xác (Accuracy), Sharpe ratio, Sortino ratio, Lợi nhuận tích lũy, CAGR, Độ biến động (Volatility), Hệ số Beta.	Các giả định không phản ánh đầy đủ thực tế (thuế, phí giao dịch); nghiên cứu chỉ tập trung vào cổ phiếu; chỉ sử dụng dữ liệu lịch sử và STI mà chưa kết hợp phân tích tâm lý tin tức hoặc các yếu tố ngoại sinh (lạm phát, tỷ giá).		LINK
Q1	Guo và cộng sự	2024	IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems	Portfolio selection models considering fuzzy preference relations of decision makers	Xử lý tính không chắc chắn và chủ quan trong quyết định đầu tư bằng quan hệ ưu tiên mờ.	Không nêu cụ thể trong nguồn trích dẫn.	Quan hệ ưu tiên mờ (Fuzzy preference relations).	Fuzzy portfolio selection model	Sở thích chủ quan của người ra quyết định.	Không nêu cụ thể trong nguồn trích dẫn.	Lợi nhuận và rủi ro (dựa trên tiêu chí chủ quan).	Logic mờ có thể dẫn đến mô hình quá phức tạp, khó triển khai trong ứng dụng thực tế nếu không được đơn giản hóa.		LINK
Q2	Fernando Anuno, Mara Madaleno, Elisabete Vieira	2024	Journal of Risk and Financial Management	Testing of Portfolio Optimization by Timor-Leste Portfolio Investment Strategy on the Stock Market	Phân tích hiệu quả của việc tối ưu hóa danh mục đầu tư trong việc giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi nhuận tối đa cho danh mục cổ phiếu của Timor-Leste tại thị trường vốn quốc tế.	Dữ liệu lịch sử 14 năm (tháng 1/2006 đến tháng 12/2019) của 20 cổ phiếu lớn (như AAPL, MSFT, AMZN, JPM...) niêm yết trên các sàn NASDAQ, NYSE, LSE, TSE, XETRA và Swiss Stock Exchange.	Tối ưu hóa danh mục đầu tư theo lý thuyết hiện đại (MPT).	Mô hình Trung bình - Phương sai (Mean-Variance) của Markowitz.	Ràng buộc không bán khống (tỷ trọng $w_i \ge 0$) và tổng tỷ trọng bằng 1; các mục tiêu dựa trên khả năng chịu rủi ro của chính phủ Timor-Leste.	Danh mục đầu tư dàn đều (Equally Weighted/Naïve Portfolio), chỉ số S&P 500 (đề cập trong phần tổng quan tài liệu).	Lợi nhuận kỳ vọng (Expected Return), Độ lệch chuẩn (Rủi ro), Hệ số Sharpe (Sharpe Ratio), Ma trận tương quan (Correlation Matrix).	Mô hình giả định phân phối chuẩn của lợi nhuận (có thể không phản ánh đúng rủi ro đuôi béo); dữ liệu bị giới hạn đến năm 2019; chưa áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như học máy (Machine Learning) hoặc mô hình Copula trong phân tích chính.		LINK
Q2	Justus Shunza, Mary Akinyemi, Chika Yinka-Banjo	2023	Journal of Management Science and Engineering	Application of quantum computing in discrete portfolio optimization	Giảm thiểu rủi ro đầu tư thông qua sự kết hợp tài sản tối ưu, giảm số lượng vòng lặp (iterations) trong khi vẫn duy trì độ phân giải chất lượng cao bằng cách thu hẹp không gian giải pháp.	Sử dụng các chỉ số hiệp phương sai (covariances) của các tài sản, dữ liệu tài chính như Yahoo Finance được khuyến nghị cho triển khai thực tế.	Kỹ thuật tối ưu hóa tổ hợp lượng tử (Quantum Combinatorial Optimization - QCO), mở rộng khái niệm từ Thuật toán tối ưu hóa bước đi lượng tử (QWOA) để xây dựng lược đồ mới.	Quantum Mix Optimization Algorithm (QMOA)	Ràng buộc về vị trí tài sản (U, D, H), tổng giá trị vị trí tài sản (A), và yêu cầu về ngưỡng tài sản tối thiểu (F).	So sánh với QAOA, QAOAz và QWOA.	Độ phức tạp của cổng (Gate complexity), không gian tìm kiếm (Search space), số lượng vòng lặp (p-value) và hiệu quả tính toán (efficiency ratio).	Nghiên cứu chưa cung cấp kết quả số thực nghiệm do hạn chế về khả năng tiếp cận phòng thí nghiệm máy tính lượng tử.		LINK
Q1	GINÉS CARRASCAL, PAULA HERNAMPEREZ, GUILLERMO BOTELLA, ALBERTO DEL BARRIO	2023	IEEE Transactions on Quantum Engineering	Backtesting Quantum Computing Algorithms for Portfolio Optimization	Thiết lập phương pháp luận để kiểm tra hồi quy (backtesting) và so sánh hiệu suất giữa các thuật toán cổ điển và thuật toán lượng tử trong tối ưu hóa danh mục đầu tư.	Dữ liệu lịch sử giá đóng cửa đã điều chỉnh của các cổ phiếu thuộc chỉ số IBEX35 (Tây Ban Nha) từ Yahoo! Finance (giai đoạn 2016-2020).	Kiểm tra hồi quy hệ thống (Systematic backtesting) với 10.000 thử nghiệm mô phỏng, so sánh giữa các thuật toán tối ưu hóa tổ hợp và lồi.	Cổ điển: SMA, MVO, SRO. Lượng tử: VQE, CVaR-VQE, QAOA, GAS (chạy trên giả lập và máy tính lượng tử thực IBM Falcon 27-qubit, Eagle 127-qubit).	Ràng buộc về ngân sách (tổng số tài sản đầu tư), giới hạn về số lượng qubit, lỗi cổng CNOT, lỗi đo lường (readout error), và thời gian mạch phải nằm trong giới hạn thời gian giải mã (coherence time).	Chỉ số thị trường chứng khoán IBEX35.	Lợi nhuận tổng thể (Total return), độ lệch chuẩn (Standard deviation), xác suất tìm thấy tối ưu toàn cục, thời gian thực thi mỗi bước (step execution time), số lần thuật toán cho kết quả tốt nhất.	Mô hình vẫn còn dựa trên các giả định đơn giản hóa thị trường; bị hạn chế bởi nhiễu và lỗi phần cứng lượng tử thực (NISQ); chưa tính đến chi phí giao dịch và các ràng buộc số nguyên phức tạp trong điều kiện thực tế.		LINK
Q2	Sebastian Brandhofer, Daniel Braun, Vanessa Dehn, Gerhard Hellstern, Matthias Hüls, Yanjun Ji, Ilia Polian, Amandeep Singh Bhatia, Thomas Wellens	2023	Quantum Information Processing	Benchmarking the performance of portfolio optimization with QAOA	Nghiên cứu chi tiết về tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng các phiên bản khác nhau của thuật toán tối ưu hóa lượng tử xấp xỉ (QAOA), xem xét các vấn đề kỹ thuật thực tế và ảnh hưởng của nhiễu trên phần cứng NISQ.	Dữ liệu thị trường thực tế từ chỉ số DAX của Đức (30 tài sản) từ 01/01/2016 đến 31/12/2020.	Tối ưu hóa nhị phân bậc hai có ràng buộc (QUBO) sử dụng QAOA với các chiến lược tối ưu hóa tham số cổ điển khác nhau.	QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) với các loại Mixer khác nhau: Standard, XY-ring, XY-parity ring, XY-full, và QAMPA.	Ràng buộc ngân sách (số lượng tài sản cố định trong danh mục B). Sử dụng 'soft constraint' (hình phạt) hoặc 'hard constraint' (thông qua XY mixers).	Các phiên bản Mixer (Standard, XY variants), giả lập trạng thái vector (không nhiễu) và giả lập qasm (có nhiễu thống kê/nhiễu depolarizing).	Tỷ lệ xấp xỉ (r), Xác suất trạng thái cơ bản (P - xác suất tìm thấy giải pháp tối ưu), Cảnh quan năng lượng (Energy landscape).	Chi phí tối ưu hóa tham số tăng theo cấp số nhân; hiệu suất giảm khi nhiễu phần cứng tăng (đặc biệt đối với XY mixers phức tạp); bị giới hạn bởi số lượng qubit trên thiết bị NISQ hiện tại.		LINK
Q1	Giuseppe Buonaiuto, Francesco Gargiulo, Giuseppe De Pietro, Massimo Esposito & Marco Pota	2023	Scientific Reports	Best practices for portfolio optimization by quantum computing, experimented on real quantum devices	Xác định các thiết lập siêu tham số tốt nhất (ansatz và bộ tối ưu hóa) để thực hiện tối ưu hóa danh mục đầu tư (Portfolio Optimization - PO) bằng thuật toán Variational Quantum Eigensolver (VQE) trên máy tính lượng tử thực, nhằm giảm thiểu tiếng ồn và tối đa hóa tốc độ hội tụ.	Dữ liệu tài chính thực từ Yahoo! Finance (qua công cụ yfinance) bao gồm 4 tài sản chính: Apple, IBM, Netflix và Tesla trong khoảng thời gian từ 23/12/2011 đến 21/10/2022.	Sử dụng thuật toán Variational Quantum Eigensolver (VQE) lai giữa lượng tử và cổ điển. Bài toán tối ưu hóa bậc hai có ràng buộc được chuyển đổi thành QUBO (Tối ưu hóa nhị phân không ràng buộc) thông qua mã hóa nhị phân và hàm phạt, sau đó ánh xạ vào mô hình Ising Hamiltonian.	Variational Quantum Eigensolver (VQE) với các loại ansatz khác nhau (TwoLocal, RealAmplitude, PauliTwo) và các bộ tối ưu hóa cổ điển (Cobyla, SPSA, NFT).	Ràng buộc về ngân sách (tổng tỷ trọng đầu tư bằng 1), các biến đầu tư nguyên/nhị phân, giới hạn về phần cứng lượng tử NISQ (tiếng ồn, thiếu hiệu chỉnh lỗi, số lượng qubit hạn chế).	Phương pháp Branch-and-bound cổ điển (sử dụng thư viện CPLEX) và các giả lập lượng tử (không nhiễu và có nhiễu mô phỏng từ IBM Cairo).	Năng lượng tối thiểu (Emin) tương ứng với giá trị hàm mục tiêu, tốc độ hội tụ (số epoch), lợi nhuận kỳ vọng, độ biến động (rủi ro), và chỉ số Quantum Volume (QV) của phần cứng.	Kích thước hệ thống thử nghiệm còn nhỏ (4 tài sản) so với yêu cầu thực tế; phần cứng NISQ vẫn còn nhiễu và chưa có khả năng chịu lỗi hoàn toàn; phụ thuộc lớn vào việc chọn siêu tham số và cấu trúc phần cứng.		LINK
Q1	Mahdi Ashrafzadeh, Hasan Mehtari Taheri, Mahmoud Gharehgozlou, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani	2023	Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences	Clustering-based return prediction model for stock pre-selection in portfolio optimization using PSO-CNN+MVF	Đề xuất mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư kết hợp mạng thần kinh nhân tạo tích chập (CNN) được tối ưu hóa bằng thuật toán bầy đàn (PSO) để dự báo lợi nhuận và lựa chọn cổ phiếu, cùng với mô hình trung bình - phương sai có dự báo (MVF).	2021 cổ phiếu từ thị trường chứng khoán New York (NYSE) trong giai đoạn 10 năm (2012-2021).	Phân cụm K-means để giảm độ phức tạp tính toán, lựa chọn đặc trưng dựa trên CNN-LSTM, tối ưu hóa siêu tham số bằng PSO, và tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng mô hình MVF.	PSO-CNN + MVF	Tổng tỷ trọng bằng 1 (sum of weights = 1), tỷ trọng không âm (0 <= wi <= 1), có xem xét chi phí giao dịch (0%, 1%, 2%).	LSTM+1/N, CNN+1/N, LSTM+MVF, CNN+MVF, Random selection+MVF.	MSE, MAE, RMSE, Hit Rate (HR%), Lợi nhuận kỳ vọng, Độ lệch chuẩn, VaR, CVaR, Tỷ số Sortino, Tỷ số Sharpe, Drawdown tối đa.	Nghiên cứu tập trung vào dữ liệu lịch sử và chỉ số kỹ thuật, chưa tích hợp các yếu tố bên ngoài như khủng hoảng (COVID-19), phân tích cảm xúc mạng xã hội hoặc các biến kinh tế vĩ mô.		LINK
Q1	Samuel Mugel, Carlos Kuchkovsky, Escolástico Sánchez, Samuel Fernández-Lorenzo, Jorge Luis-Hita, Enrique Lizaso, Román Orús	2022	Physical Review Research	Dynamic portfolio optimization with real datasets using quantum processors and quantum-inspired tensor networks	Xác định quỹ đạo giao dịch tối ưu cho danh mục đầu tư tài sản theo thời gian, có tính đến chi phí giao dịch và các ràng buộc thực tế.	Dữ liệu giá hàng ngày trong 8 năm của 52 tài sản (trái phiếu chính phủ, chứng khoán thu nhập biến đổi, chứng khoán thu nhập cố định).	So sánh các phương pháp cổ điển, ủ nhiệt lượng tử (Quantum Annealing), bộ giải trị riêng lượng tử biến thiên (VQE) và mạng tensor (Tensor Networks).	QUBO (Tối ưu hóa nhị phân không ràng buộc bậc hai) và Ising Spin Glass.	Chi phí giao dịch (xấp xỉ parabol), rủi ro (phương sai), ngân sách đầu tư cố định, giới hạn đầu tư tối đa cho mỗi tài sản, quy tắc 10-5-40 (đề xuất lý thuyết).	Gekko solver (Python), Exhaustive solver (vét cạn).	Chỉ số Sharpe (Sharpe ratio), Lợi nhuận (Profit), Thời gian tính toán (Computing time), Năng lượng (Hamiltonian).	Các bộ giải lượng tử vạn năng (IBM-Q) vẫn gặp khó khăn với kích thước thương mại; Gekko gặp giới hạn bộ nhớ ở mức 500 qubits; các thuật toán có thể bị kẹt ở cực tiểu địa phương khi số biến quá lớn.		LINK
Q2	Apichat Chaweewanchon, Rujira Chaysiri	2022	International Journal of Financial Studies	Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization with Predictive Stock Selection Using Machine Learning	Đề xuất phương pháp hình thành danh mục đầu tư kết hợp mô hình học sâu lai (R-CNN-BiLSTM) để dự đoán giá cổ phiếu và mô hình Markowitz (MV) để tối ưu hóa việc phân bổ tài sản cho các nhà đầu tư cá nhân.	Dữ liệu lịch sử của 25 cổ phiếu ngẫu nhiên từ chỉ số SET50 (Thái Lan) giai đoạn từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2020 (1462 ngày giao dịch).	Sử dụng lý thuyết thống kê mạnh (Huber's location) để biến đổi dữ liệu đầu vào, sau đó dùng mạng CNN để trích xuất đặc trưng và BiLSTM để dự đoán giá. Cổ phiếu được chọn dựa trên tỷ suất sinh lời dự kiến cao nhất rồi đưa vào mô hình MV tối thiểu hóa biến động.	R-CNN-BiLSTM + Markowitz Mean-Variance (MV)	Không bán khống (weights >= 0), tổng trọng số bằng 1, lợi nhuận mục tiêu xác định, không tính phí giao dịch.	LSTM+MV/1N, BiLSTM+MV/1N, CNN-BiLSTM+MV/1N, Random+MV/1N, Equal-weight (1/N).	MSE, MAE, SMAPE (dự báo); Sharpe ratio, Mean return, Standard deviation (danh mục).	Chỉ sử dụng dữ liệu thị trường Thái Lan; chưa xem xét các yếu tố ngoại cảnh như COVID-19, chính trị; chưa tính độ phức tạp thời gian; siêu tham số được thiết lập thủ công (trial and error).		LINK
Q1	N. N. Hegade, P. Chandarana, K. Paul, Xi Chen, F. Albarrán-Arriagada, E. Solano	2022	PHYSICAL REVIEW RESEARCH	Portfolio optimization with digitized counterdiabatic quantum algorithms	Điều tra bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư trung bình-phương sai rời rạc sử dụng tính toán lượng tử số hóa-phản đoạn nhiệt (DCQC) và thuật toán tối ưu hóa xấp xỉ lượng tử số hóa-phản đoạn nhiệt (DC-QAOA).	Dữ liệu thị trường được tạo ngẫu nhiên (lợi nhuận trung bình m_i và ma trận hiệp phương sai ρ_{ij}) mô phỏng các xu hướng thực tế.	Sử dụng phương pháp lái phản đoạn nhiệt (counterdiabatic driving) để ngăn chặn các chuyển dịch không đoạn nhiệt trong quá trình tiến hóa thời gian hữu hạn.	Digitized-counterdiabatic quantum computing (DCQC) và DC-QAOA dựa trên mô hình Ising Hamiltonian.	Ràng buộc ngân sách (budget constraints), tính rời rạc của tài sản (lots), và các nhân tử Lagrange (θ_1, θ_2, θ_3) để điều chỉnh trọng số giữa lợi nhuận và rủi ro.	1000 phiên bản ngẫu nhiên của bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư; hệ thống lên đến 14 qubits.	Xác suất thành công (success probability), tỷ lệ tăng cường (enhancement ratio Renh), và tăng cường xác suất thành công (Penh).	Độ phức tạp tính toán của việc tìm các thông số tối ưu trong QAOA/DC-QAOA do tính chất không lồi của bối cảnh chi phí; nhiễu trong thiết bị NISQ; sự xuất hiện của cao nguyên cằn cỗi (barren plateaus).		LINK
Q1	Samuel Mugel, Mario Abad, Miguel Bermejo, Javier Sánchez, Enrique Lizaso & Román Orús	2021	Scientific Reports	Hybrid quantum investment optimization with minimal holding period	Giải quyết bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư động với thời gian nắm giữ tối thiểu bằng thuật toán lai lượng tử-cổ điển.	Dữ liệu thực tế của 50 tài sản và chỉ số quốc tế trong giai đoạn 1 năm (31/05/2019 - 31/05/2020).	Lấy mẫu lượng tử kết hợp hậu lựa chọn (post-selection) và giảm chiều dữ liệu (phương pháp phân cụm dựa trên độ tương tự chuỗi thời gian).	D-Wave 2000Q (Quantum Annealer), mô hình QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization).	Thời gian nắm giữ tối thiểu (7 ngày), ngân sách đầu tư toàn bộ, đầu tư theo lô nguyên (integer bundles), ràng buộc đa dạng hóa (giới hạn 5% mỗi tài sản), không bán khống.	So sánh với 1000 quỹ đạo đầu tư ngẫu nhiên và các phương pháp tối ưu hóa khác như VQE, Gekko.	Tỷ lệ Sharpe (Sharpe ratio), lợi nhuận hàng năm (annualized profit), biến động hàng năm (annualized volatility/risk).	Chưa cho phép bán khống, phụ thuộc vào kỹ thuật giảm chiều dữ liệu do giới hạn phần cứng NISQ, giả định chi phí giao dịch và tác động thị trường là không đáng kể.		LINK
Q1	N. Slate, E. Matwiejew, S. Marsh, và J. B. Wang	2021	Quantum	Quantum walk-based portfolio optimisation	Đề xuất thuật toán Quantum Walk Optimisation Algorithm (QWOA) hiệu quả để tối ưu hóa danh mục đầu tư trên máy tính lượng tử NISQ và so sánh với QAOA và QAOAz.	Dữ liệu giá cổ phiếu hàng ngày từ ASX.20 (Yahoo Finance); Tập dữ liệu A (2017-2018) và Tập dữ liệu B (2020 - giai đoạn COVID-19).	Sử dụng mô hình trung bình-phương sai Markowitz với các biến rời rạc và thuật toán lai lượng tử-cổ điển.	QWOA (Quantum Walk Optimisation Algorithm), QAOA, và QAOAz (Quantum Alternating Operator Ansatz).	Ràng buộc đầu tư ròng (tổng vị thế z_i = A); vị thế tài sản rời rạc (mua, bán, không giữ); giới hạn số lượng tài sản (n=8).	So sánh hiệu suất giữa QWOA, QAOA và QAOAz trên 15 lần lặp mô phỏng số.	Giá trị kỳ vọng của hàm mục tiêu, lợi nhuận hàng năm dự kiến, rủi ro hàng năm dự kiến, xác suất hội tụ về giải pháp tối ưu.	Sự gia tăng số lượng tham số tối ưu hóa cổ điển khi số lần lặp p tăng (lời nguyền đa chiều); độ phức tạp mạch tăng theo O(n^2) cho QWOA.		LINK